Privacidade e qualidade de dados em assistentes de pesquisa

Controles essenciais para sistemas baseados em documentos

Este material foi criado exclusivamente para demonstrar um chatbot local baseado em documentos. Não substitui as normas da instituição nem a orientação acadêmica.

1. Processamento local e minimização

Um sistema local reduz a exposição de documentos porque extração, indexação e busca ocorrem no computador do usuário. Isso não elimina todos os riscos: arquivos temporários, cópias de segurança, registros de aplicação e acesso ao equipamento também devem ser considerados.

A minimização de dados recomenda coletar e manter apenas o necessário para a finalidade declarada. Antes de indexar uma base, remova documentos irrelevantes, anonimize dados pessoais quando possível e defina por quanto tempo o índice será mantido.

2. Qualidade da recuperação

Sistemas de busca vetorial dividem documentos em trechos e transformam cada trecho em uma representação numérica. A pergunta recebe uma representação compatível e o sistema calcula similaridade para recuperar passagens relacionadas. O tamanho do trecho e sua sobreposição influenciam a quantidade de contexto disponível.

Similaridade alta não prova que um trecho contém a resposta correta. Ela apenas indica proximidade segundo o método de representação. Por esse motivo, a interface deve mostrar as fontes recuperadas, e o usuário deve poder abrir o documento original para confirmar significado, escopo e contexto.

3. Respostas fundamentadas

Na arquitetura conhecida como geração aumentada por recuperação, ou RAG, o sistema recupera trechos antes de solicitar uma resposta ao modelo de linguagem. O prompt deve orientar o modelo a usar somente o contexto fornecido e a admitir quando a base não contiver informação suficiente.

Citações por arquivo e página aumentam a auditabilidade, mas não garantem correção por si sós. É necessário verificar se a afirmação realmente está apoiada pelo trecho citado. Uma resposta de qualidade separa evidência documental, inferência e ausência de informação.

4. Limitações e monitoramento

PDFs digitalizados podem não conter texto selecionável e exigir reconhecimento óptico de caracteres. Tabelas, fórmulas e layouts em múltiplas colunas também podem ser extraídos fora de ordem. O sistema deve informar essas limitações e evitar transmitir falsa confiança.

A avaliação pode combinar perguntas com respostas conhecidas, inspeção dos trechos recuperados e registro de falhas. Métricas técnicas devem ser acompanhadas de análise humana. Melhorias futuras incluem OCR, reranqueamento, filtros por metadados, índices persistentes e controle de acesso.